รายงานการปฏิบัติการ

LAB 5 — Internet Edge + ISP Serial WAN + Microservices

ผู้จัดทำ นายนครินทร์ ณ ระนอง 673380274-7 Section 2

วิชา	Computer Network
หัวข้อ Lab	Internet Edge + ISP Serial WAN + Week03 Microservices
Lab ที่	5
เครื่องมือ	Cisco Packet Tracer + Python FastAPI (Microservices)
โทโพโลยี	R1 (Edge) — Serial WAN — R2 (Branch) + ServerA & ServerB

1. บทนำและวัตถุประสงค์

Lab 5 เป็นการนำความรู้เรื่อง Routing, NAT, และ Serial WAN มาประยุกต์ใช้ร่วมกับการ Deploy Microservices จาก Week03 ลงในโทโพโลยีเครือข่ายจริง เพื่อจำลองสภาพแวดล้อมของ Enterprise Network ที่มี Internet Edge Router เชื่อมต่อกับ Branch Router ผ่าน ISP Serial WAN

วัตถุประสงค์หลักของ Lab นี้ ได้แก่

- ตั้งค่า R1 ให้ทำหน้าที่เป็น Internet Edge Router พร้อม NAT Overload และ DHCP WAN
- เชื่อมต่อ R1 และ R2 ผ่าน Serial ISP Domain (100.10.10.0/30)
- Deploy Microservices (Upload, Processing, AI, Gateway) บน ServerA และ ServerB
- ทดสอบการเชื่อมต่อ Cross-Site ระหว่าง LAN A และ LAN B ผ่าน WAN
- ตรวจสอบการทำงานของ NAT และ Routing ด้วย Verification Commands

2. โทโพโลยีเครือข่าย (Network Topology)

โทโพโลยีของ Lab 5 ประกอบด้วยอุปกรณ์และการเชื่อมต่อดังนี้

```
                    [ INTERNET ]
                          |
                  (DHCP / G0/0)
              [ R1 — Internet Edge ]
        NAT Outside / S0/0/0: 100.10.10.1/30
              | Serial ISP (100.10.10.0/30)
              [ R2 — Branch Router ]
               S0/0/0: 100.10.10.2/30
          __|_____________________________|__
            |                               |
      LAN A (G0/1)                  LAN B (G0/1)
      192.168.10.1                  192.168.20.1
    ServerA (10.10)               ServerB (20.10)
    Microservices A               Microservices B
```

3. ตาราง IP Address (Address Table)

อุปกรณ์	Interface	IP Address	บทบาท
R1	G0/0	DHCP	Internet (NAT Outside)
R1	S0/0/0	100.10.10.1/30	ISP Serial WAN
R1	G0/1	192.168.10.1/24	LAN A Gateway (NAT Inside)
R2	S0/0/0	100.10.10.2/30	ISP Serial WAN
R2	G0/1	192.168.20.1/24	LAN B Gateway
ServerA	eth0	192.168.10.10	Microservices A (LAN A)
ServerB	eth0	192.168.20.10	Microservices B (LAN B)

4. การตั้งค่า Cisco Router (Part 1)

4.1 R1 — Internet Edge Router

R1 ทำหน้าที่เป็น Internet Edge Router โดยรับ IP จาก DHCP ทาง G0/0 (Internet) ตั้งค่า NAT Overload เพื่อให้ LAN A เข้า Internet ได้ และมี Static Route ไปยัง LAN B ผ่าน Serial WAN

คำสั่งการตั้งค่า R1:

```
enable
conf t
hostname R1

interface g0/0
 ip address dhcp
 ip nat outside
 no shutdown

interface g0/1
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
 ip nat inside
 no shutdown

interface s0/0/0
 ip address 100.10.10.1 255.255.255.252
 clock rate 64000
 no shutdown

ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 100.10.10.2
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 g0/0
```

```
access-list 10 permit 192.168.10.0 0.0.0.255
ip nat inside source list 10 interface g0/0 overload

end
write memory
```

4.2 R2 — Branch Router

R2 ทำหน้าที่เป็น Branch Router เชื่อมต่อกับ LAN B และมี Static Route กลับไปยัง LAN A และ Default Route ผ่าน R1

คำสั่งการตั้งค่า R2:

```
enable
conf t
hostname R2

interface g0/1
 ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
 no shutdown

interface s0/0/0
 ip address 100.10.10.2 255.255.255.252
 no shutdown

ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 100.10.10.1
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 100.10.10.1

end
write memory
```

5. การ Deploy Microservices (Part 2)

Microservices จาก Week03 (Phase 1 Mockup) ถูก Deploy บน ServerA และ ServerB โดยใช้สถาปัตยกรรม FastAPI ประกอบด้วย 4 Services หลัก

Service	Port	หน้าที่	Server
Upload Service	8000	รับ File Upload	ServerA & ServerB
Processing Service	8001	ประมวลผลข้อมูล	ServerA & ServerB
AI Service	8002	วิเคราะห์ด้วย AI	ServerA & ServerB
Gateway	9000	Orchestration กลาง	ServerA & ServerB

คำสั่ง Start Services บน Server A และ Server B:

```
cd automation/week03-microservices/phase1
python start_services.py
```

6. การทดสอบระบบ (Part 3 — WAN + Internet Testing)

6.1 Test 1 — Cross-Site Upload (LAN A ⟶ LAN B)

ทดสอบการเข้าถึง ServerB จาก ClientA ผ่าน Serial ISP WAN เส้นทางการส่งข้อมูล: ClientA ⟶ R1 ⟶ Serial ISP ⟶ R2 ⟶ ServerB

คำสั่งทดสอบ:

```
curl http://192.168.20.10:8000/health
```

6.2 Test 2 — Full Workflow Across ISP

ทดสอบ Workflow เต็มรูปแบบข้ามเครือข่าย WAN ซึ่ง Flow การทำงานคือ Upload ⟶ Processing ⟶ AI ⟶ Response returned across WAN

คำสั่งทดสอบ:

```
curl -X POST http://192.168.20.10:9000/process-file
```

6.3 Test 3 — Internet Reachability (NAT Test)

ทดสอบว่า ServerA สามารถออก Internet ได้ผ่าน NAT Overload บน R1 และตรวจสอบตาราง NAT Translation

คำสั่งทดสอบ:

```
ping 8.8.8.8
show ip nat translations
```

7. คำสั่งตรวจสอบระบบ (Verification Commands)

7.1 บน R1

```
show ip route
show ip nat translations
show ip interface brief
```

7.2 บน R2

```
show ip route
ping 100.10.10.1
```

8. การวิเคราะห์และประเมินผล

8.1 Engineering Reflection — การบูรณาการ Week03 Microservices

Lab 5 แสดงให้เห็นการนำ Concept สำคัญมาใช้งานจริงร่วมกัน ดังตารางต่อไปนี้

Concept	สิ่งที่แสดงใน Lab 5
Public vs Private Boundaries	R1 ทำ NAT แยก Public/Private Network
Distributed Services	ServerA และ ServerB รัน Microservices แยกกัน
Network Segmentation	Serial ISP /30 แยก WAN Domain ชัดเจน
Horizontal Architecture	Microservice Stack 2 ชุดอิสระจากกัน
Internet Edge Pattern	R1 เป็น NAT Gateway ออก Internet
Service Isolation	LAN A และ LAN B แยกกันแต่ทำงานร่วมกันได้

8.2 เปรียบเทียบ Lab 4 vs Lab 5

Lab 4	Lab 5
10.10.12.0/30 Simulated Internet	ISP Serial จริง 100.10.10.0/30
Router ทั้งสองทำ NAT	เฉพาะ R1 เท่านั้นที่ทำ NAT
Flat Public Network	Hierarchical WAN
Focus: Stateless/Stateful	Focus: Full Microservice Stack

8.3 คะแนนความพร้อม Production Readiness

หมวดหมู่	คะแนน	ระดับ
Routing	7/10	ดี
NAT	8/10	ดีมาก
WAN Design	9/10	ยอดเยี่ยม
Microservices Integration	9/10	ยอดเยี่ยม
Security	3/10	ต้องปรับปรุง
Redundancy	2/10	ต้องปรับปรุง
Observability	3/10	ต้องปรับปรุง
คะแนนรวม	**6.5/10**	**SME-Grade**

ข้อสรุป: Lab 5 จัดอยู่ในระดับ Production-Capable SME Architecture กล่าวคือเป็นสถาปัตยกรรมที่ถูกต้องตามหลักการและสามารถนำไปใช้งานจริงในองค์กรขนาดกลาง แต่ยังต้องปรับปรุงในด้าน Security, Redundancy และ Observability เพื่อให้พร้อม Enterprise Grade อย่างสมบูรณ์

9. ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาสู่ระดับ Enterprise

เพื่อยกระดับ Lab 5 ให้ถึงระดับ 9/10 และพร้อมใช้งานระดับ Enterprise สามารถพัฒนาได้ดังนี้

9.1 ด้าน Routing

- เปลี่ยนจาก Static Routing เป็น OSPF เพื่อรองรับการ Converge อัตโนมัติ
- เพิ่ม IP SLA Tracking เพื่อตรวจสอบสถานะ WAN Link

9.2 ด้าน Security

- ติดตั้ง Zone-Based Firewall บน R1
- เพิ่ม TLS Termination บน Gateway Service
- เพิ่ม API Authentication ใน Microservices

9.3 ด้าน Redundancy

- ติดตั้ง HA Pair สำหรับ R1 เพื่อป้องกัน Single Point of Failure
- Deploy Kubernetes สำหรับ Microservices แทน Bare Metal

9.4 ด้าน Observability

- เพิ่ม Prometheus Metrics Export ใน Microservices
- ติดตั้ง SNMP, Syslog และ NetFlow บน Router
- เพิ่ม Log Aggregation แบบ Centralized

10. สรุปผลการทดลอง

Lab 5 เป็นการบูรณาการความรู้ด้าน Computer Network และ Software Architecture เข้าด้วยกันอย่างครบถ้วน โดยผลการทดลองสรุปได้ดังนี้

- R1 ทำหน้าที่ Internet Edge Router ได้อย่างสมบูรณ์ ด้วยการตั้งค่า NAT Overload, DHCP WAN และ Static Routing
- Serial ISP WAN (100.10.10.0/30) เชื่อม R1 และ R2 ได้อย่างถูกต้อง ทำให้ LAN A และ LAN B สื่อสารกันได้
- Microservices จาก Week03 ถูก Deploy บน ServerA และ ServerB ครบทั้ง 4 Services ได้แก่ Upload (8000), Processing (8001), AI (8002), Gateway (9000)
- การทดสอบ Cross-Site และ Internet Reachability ผ่านสำเร็จ แสดงว่าการตั้งค่า Routing และ NAT ถูกต้อง
- สถาปัตยกรรมที่ได้จัดอยู่ในระดับ SME Enterprise Topology ที่มีความถูกต้องทางเทคนิคและสามารถนำไปใช้งานจริงได้

Lab นี้แสดงให้เห็นว่าการออกแบบ Network ที่ดีและการ Deploy Microservices ที่ถูกต้องสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นทักษะสำคัญสำหรับวิศวกรระบบและผู้ดูแลเครือข่ายในยุคปัจจุบัน